



Projet : Infrastructure sécurisée pour une PME

Gestion des utilisateurs, groupes, permissions, ACL et sudo

Licence 2 - Informatique

À rendre le : 19/07/2026

Nom : _____ Prénom : _____

Groupe : _____

Dr Malaw NDIAYE

UCAD
2025-2026

Consignes générales

À lire attentivement

- Le projet est **individuel**. Tout plagiat sera sanctionné.
- Vous devez fournir un **rapport PDF** + une **archive des scripts**.
- Le rapport doit être structuré, illustré (captures d'écran) et bien rédigé.
- Toutes les commandes doivent être **expliquées** et **commentées**.
- **Date limite de rendu : 19/07/2026**

Contexte

Vous êtes administrateur système junior chez **GlobalCorp**, une PME de 50 personnes. Votre mission est de mettre en place et sécuriser l'infrastructure Linux d'un nouveau

service : le département **R&D Innovation**.

Le département R&D est composé de :

- **Chef de projet** : Dr. Diallo (responsable)
- **Ingénieurs** : Fatou, Mamadou, Aissatou (3 personnes)
- **Stagiaires** : Ali, Binta (2 personnes)
- **Automatisation** : Un utilisateur technique `ci_runner` (pour les déploiements)

Objectif du projet

Mettre en place une infrastructure sécurisée respectant le principe du moindre privilège, avec :

- Une arborescence de fichiers bien structurée
- Des permissions fines (standards, bits spéciaux, ACL)
- Une délégation des privilèges via `sudo`
- Une documentation complète et des scripts réutilisables

1 Partie 1 : Création des utilisateurs et groupes (3 points)

Question 1.1 - Planification (1 point)

Proposez une arborescence des groupes et utilisateurs. Vous devez définir :

- Les groupes nécessaires
- Les groupes principaux et secondaires pour chaque utilisateur
- Justifiez vos choix

Question 1.2 - Script de création (2 points)

Écrivez un script bash `create_users.sh` qui :

1. Crée tous les groupes nécessaires
2. Crée tous les utilisateurs avec :
 - Un mot de passe temporaire sécurisé
 - Un répertoire personnel dans `/home/`
 - Le shell par défaut `/bin/bash`
3. Pour l'utilisateur technique `ci_runner` : shell `/bin/false`
4. Vérifie à la fin que tout a bien été créé (`id`, `groups`)

2 Partie 2 : Arborescence et permissions standards (4 points)

Question 2.1 - Structure (2 points)

Créez l'arborescence suivante dans `/opt/rnd/` :

```
/opt/rnd/  
projets/  
  actifs/  
  archives/  
  templates/  
docs/  
  techniques/  
  rapports/  
outils/  
  scripts/  
logs/
```

Pour chaque répertoire, définissez et justifiez :

- Le propriétaire
- Le groupe propriétaire
- Les permissions (en notation octale)

Question 2.2 - Script de configuration (2 points)

Écrivez un script `setup_structure.sh` qui :

1. Crée toute l'arborescence
2. Applique les permissions définies en 2.1
3. Affiche l'arborescence avec `ls -laR` à la fin

3 Partie 3 : Bits spéciaux (3 points)

Question 3.1 - SGID (1.5 points)

1. Appliquez le bit **SGID** sur le répertoire `/opt/rnd/projets/actifs/`
2. Expliquez l'effet attendu
3. Démontrez par une capture d'écran qu'un fichier créé hérite du bon groupe

Question 3.2 - Sticky Bit (1.5 points)

1. Appliquez le **sticky bit** sur `/opt/rnd/logs/`
2. Expliquez pourquoi c'est utile dans ce contexte
3. Testez : faites créer un fichier par Fatou, puis tentez de le supprimer avec Mamadou

4 Partie 4 : ACL (Access Control Lists) (4 points)

Question 4.1 - Permissions spécifiques (2 points)

Vous devez configurer les accès suivants :

- Les **stagiaires** (Ali, Binta) doivent avoir un accès **lecture seule** (r-x) à `/opt/rnd/docs/technique`
- L'utilisateur `ci_runner` doit avoir un accès **lecture + écriture** (rwx) à `/opt/rnd/outils/scripts`
- Le chef de projet (Dr. Diallo) doit avoir un accès **total** (rwx) à TOUS les répertoires

Pour chaque règle :

1. Donnez la commande `setfacl` utilisée
2. Vérifiez avec `getfacl`
3. Capturez le résultat

Question 4.2 - Héritage ACL (2 points)

1. Configurez des ACL par défaut sur `/opt/rnd/projets/actifs/` pour que :
 - Tout nouveau fichier soit accessible en **rwx** par les ingénieurs (groupe `ingenieurs`)
 - Tout nouveau fichier soit accessible en **rx** par le chef de projet
2. Créez un fichier test et montrez l'héritage avec `getfacl`

5 Partie 5 : Délégation sudo (3 points)

Question 5.1 - Règles sudo (2 points)

Créez un fichier `/etc/sudoers.d/rnd-delegation` contenant les règles suivantes :

1. Les ingénieurs peuvent redémarrer le service `apache2` (sans mot de passe)
2. Le chef de projet peut exécuter TOUTES les commandes en tant que `root`
3. L'utilisateur `ci_runner` peut exécuter `/usr/bin/git pull` dans `/opt/rnd/outils/`

Pour chaque règle, fournissez la ligne de configuration et expliquez sa syntaxe.

Question 5.2 - Vérification (1 point)

1. Montrez la sortie de `sudo -l` pour un ingénieur
2. Montrez la sortie de `sudo -l` pour un stagiaire (aucun droit)

6 Partie 7 : Documentation et rapport final (2 points - bonus)

Rédigez un **guide d'administration** (2 pages maximum) à destination de votre successeur, contenant :

- La procédure d'ajout d'un nouvel ingénieur
- La procédure de sauvegarde des ACL
- La procédure de restauration après incident
- Les commandes utiles au quotidien

Barème récapitulatif

Partie	Points
Partie 1 : Création des utilisateurs et groupes	3
Partie 2 : Arborescence et permissions standards	4
Partie 3 : Bits spéciaux	3
Partie 4 : ACL	4
Partie 5 : Délégation sudo	3
Partie 6 : Script d'audit	3
Partie 7 : Documentation (bonus)	2
Total	22

Rendu attendu

Structure du rendu

```
NOM_Prenom_Projet_RND/  
rapport.pdf           # Document détaillé avec captures  
scripts/  
    create_users.sh  
    setup_structure.sh  
    audit_rnd.sh  
configs/  
    sudoers_rnd  
    acl_backup.txt  
README.md             # Instructions d'exécution
```

Bon courage !